Corrigé brut

Banque PT — Mathématiques B 2026

Banque PT · PT · Maths B · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 h, calculatrice interdite, une feuille de papier millimétré à rendre avec la copie. Deux exercices indépendants.

Premier exercice

Tout $P \in \mathbb{R}_3[X]$ s'écrit de façon unique $P = a + bX + cX^2 + dX^3$. On a alors :

$$\begin{aligned} P(0) &= a, \qquad P'(0) = b, \\ P''(0) &= 2c, \quad P^{(3)}(0) = 6d. \end{aligned}$$

Partie A

1.

La condition $6P(0) = P^{(3)}(0)$ s'écrit $6a = 6d$, soit $a = d$.

L'application $\psi : P \mapsto 6P(0) - P^{(3)}(0)$ va de $\mathbb{R}_3[X]$ dans $\mathbb{R}$. Elle est linéaire, comme combinaison linéaire des applications linéaires $P \mapsto P(0)$ et $P \mapsto P^{(3)}(0)$.

Or $H = \ker \psi$. Donc H est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $\mathbb{R}_3[X]$: c'est un espace vectoriel.

De plus :

$$P \in H \iff P = a(1 + X^3) + bX + cX^2 \ \text{ avec } (a, b, c) \in \mathbb{R}^3.$$

Donc la famille de polynômes $(1 + X^3, X, X^2)$, formée d'éléments de H, engendre H.

Elle est libre : si $a(1 + X^3) + bX + cX^2 = 0$, l'identification des coefficients donne $a = b = c = 0$. C'est donc une base de H.

$$\boxed{\begin{aligned} H &= \operatorname{Vect}(1 + X^3,\, X,\, X^2), \\ \dim H &= 3. \end{aligned}}$$

Contrôle par le théorème du rang : $\psi(1) = 6 \neq 0$, donc ψ est de rang 1 et $\dim H = 4 - 1 = 3$.

2.

Soient $P, Q \in H$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Par linéarité de la dérivation :

$$\begin{aligned} h(\lambda P + Q) &= (\lambda P + Q)'(0) \\ &= \lambda P'(0) + Q'(0) \\ &= \lambda h(P) + h(Q). \end{aligned}$$

Donc h est linéaire.

Pour tout $P \in H$, $h(P) = P'(0)$ est un nombre réel. Donc h est à valeurs dans $\mathbb{R}$: c'est une forme linéaire sur H.

En particulier, h n'est à valeurs ni dans H ni dans $\mathbb{R}_3[X]$.

Plus précisément, $X \in H$ et $h(X) = 1$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a donc $h(tX) = t$: h est surjective.

$$\boxed{h : H \to \mathbb{R} \text{ est une forme linéaire, et } h(H) = \mathbb{R}.}$$

3.

f est linéaire (admis). Il reste à montrer que $f(H) \subset H$.

Soit $P \in H$. D'après la question 1, $P = a(1 + X^3) + bX + cX^2$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Alors $P(0) = a$, $P'(0) = b$ et $P''(0) = 2c$, d'où :

$$\begin{aligned} f(P) &= a(X + X^2) - \frac{b}{2}(X^3 + X^2 - X + 1) - \frac{c}{2}(X^3 - X^2 + X + 1) \\ &= -\frac{b+c}{2} + \Big(a + \frac{b-c}{2}\Big)X + \Big(a - \frac{b-c}{2}\Big)X^2 - \frac{b+c}{2}X^3. \end{aligned}$$

$f(P)$ est de degré au plus 3, et son coefficient constant est égal à son coefficient de X^3. Donc $f(P) \in H$.

Ainsi $f(H) \subset H$: **f est un endomorphisme de H.**

En coordonnées dans la base $(1 + X^3, X, X^2)$:

$$f(a(1 + X^3) + bX + cX^2) = -\frac{b+c}{2}(1 + X^3) + \Big(a + \frac{b-c}{2}\Big)X + \Big(a - \frac{b-c}{2}\Big)X^2.$$

Partie B

4.

Un produit scalaire sur $\mathbb{R}_3[X]$ est une application $\varphi : \mathbb{R}_3[X] \times \mathbb{R}_3[X] \to \mathbb{R}$ qui est :

— **bilinéaire** (linéaire par rapport à chaque variable, l'autre étant fixée) ;
— **symétrique** : $\varphi(P, Q) = \varphi(Q, P)$ pour tous P, Q ;
— **définie positive** : $\varphi(P, P) \geqslant 0$ pour tout P, et $\varphi(P, P) = 0 \Rightarrow P = 0$.

5.

Soient $P, Q_1, Q_2 \in \mathbb{R}_3[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On utilise successivement la symétrie, la linéarité par rapport à la première variable, puis la symétrie :

$$\begin{aligned} \varphi(P, \lambda Q_1 + Q_2) &= \varphi(\lambda Q_1 + Q_2, P) \\ &= \lambda\varphi(Q_1, P) + \varphi(Q_2, P) \\ &= \lambda\varphi(P, Q_1) + \varphi(P, Q_2). \end{aligned}$$

Donc φ est linéaire par rapport à sa seconde variable. Comme elle l'est par rapport à la première, φ **est bilinéaire**.

6.

Première méthode (coefficients). Écrivons $P = a + bX + cX^2 + dX^3$. Les hypothèses donnent :

$$\begin{aligned} a = P(0) = 0, \qquad & b = P'(0) = 0, \\ 2c = P''(0) = 0, \quad & 6d = P^{(3)}(0) = 0. \end{aligned}$$

Donc $a = b = c = d = 0$, et $P = 0$.

Seconde méthode (racine multiple). Les hypothèses signifient que 0 est racine de P d'ordre de multiplicité au moins 4.

Si P était non nul, X^4 diviserait P, donc on aurait $\deg P \geqslant 4$. C'est impossible car $\deg P \leqslant 3$. **Donc $P = 0$.**

(On peut aussi invoquer la formule de Taylor pour les polynômes : $P = \sum_{k=0}^{3} \frac{P^{(k)}(0)}{k!} X^k = 0$.)

7.

Remarque : $\dfrac{P^{(k)}(0)}{k!}$ est le coefficient p_k de X^k dans P. Donc, si q_k désigne celui de Q :

$$\varphi(P, Q) = \sum_{k=0}^{3} p_k q_k.$$

X et X^2 ont un coefficient constant et un coefficient de X^3 nuls, donc égaux : $X \in H$ et $X^2 \in H$.

Leurs suites de coefficients sont $(0, 1, 0, 0)$ et $(0, 0, 1, 0)$. D'où :

$$\begin{aligned} \varphi(X, X) &= 1, \\ \varphi(X^2, X^2) &= \frac{2^2}{(2!)^2} = 1, \\ \varphi(X, X^2) &= 0. \end{aligned}$$

X et X^2 sont deux vecteurs orthogonaux et unitaires de H.

8.

$1 + X^3 \in H$ (question 1) a pour coefficients $(1, 0, 0, 1)$. Donc :

$$\begin{aligned} \varphi(1 + X^3, X) &= 0, \\ \varphi(1 + X^3, X^2) &= 0, \\ \varphi(1 + X^3, 1 + X^3) &= 2. \end{aligned}$$

Avec la question 7, la famille $(\frac{1+X^3}{\sqrt{2}}, X^2, X)$ est orthonormée, donc libre. Elle est formée de $3 = \dim H$ vecteurs de H : c'est une base orthonormée de H. Ses vecteurs sont rangés par degrés décroissants $3, 2, 1$.

$$\boxed{\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3) = \Big(\frac{1 + X^3}{\sqrt{2}},\ X^2,\ X\Big).}$$

(Le seul autre choix possible pour le premier vecteur est $-\frac{1+X^3}{\sqrt{2}}$; X^2 et X sont imposés par l'énoncé.)

9.(a)

Si (e_1, e_2, e_3) est une base orthonormée de H, le projeté orthogonal $p_H(Q)$ d'un polynôme Q sur H est :

$$p_H(Q) = \sum_{i=1}^{3} \varphi(Q, e_i)\, e_i.$$

Les coefficients de 1 sont $(1, 0, 0, 0)$. Donc $\varphi(1, e_1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, et $\varphi(1, e_2) = \varphi(1, e_3) = 0$. Ainsi :

$$\boxed{p_H(1) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1 + X^3}{\sqrt{2}} = \frac{1 + X^3}{2}.}$$

9.(b)

En dimension finie, $\mathbb{R}_3[X] = H \oplus H^\perp$. Donc $\dim H^\perp = 4 - 3 = 1$.

Par caractérisation du projeté orthogonal, $1 - p_H(1) = \frac{1 - X^3}{2}$ appartient à $H^\perp$, et ce vecteur est non nul.

Vérification directe : les coefficients de $1 - X^3$ sont $(1, 0, 0, -1)$. Ils sont orthogonaux à ceux de $1 + X^3$, X et X^2.

Un vecteur non nul d'une droite en est une base :

$$\boxed{H^\perp = \mathrm{Vect}(1 - X^3), \text{ de base } (1 - X^3).}$$

Partie C

10.

$\|\vec{u}\| = \sqrt{2}$, donc on pose $\vec{u}\,' = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{j} - \vec{k})$, colinéaire à $\vec{u}$ et de même sens.

Le vecteur $\vec{v}\,' = \vec{i}$ est unitaire et orthogonal à $\vec{u}\,'$. On pose :

$$\begin{aligned}
\vec{w}\,' &= \vec{u}\,' \wedge \vec{v}\,' \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{j} \wedge \vec{i} - \vec{k} \wedge \vec{i}) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}(-\vec{k} - \vec{j}) \\
&= -\frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{j} + \vec{k}).
\end{aligned}$$

La base $\mathcal{B}' = (\vec{u}\,', \vec{v}\,', \vec{w}\,')$ est orthonormée directe, et $\vec{u}\,'$ dirige et oriente Δ.

Dans une telle base, la rotation d'axe orienté par $\vec{u}\,'$ et d'angle θ a pour matrice :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Ici $\cos\theta = 0$ et $\sin\theta = -1$. D'où :

$$\boxed{\begin{aligned}\mathcal{B}' &= \left(\tfrac{1}{\sqrt{2}}(\vec{j}-\vec{k}),\ \vec{i},\ -\tfrac{1}{\sqrt{2}}(\vec{j}+\vec{k})\right),\\ R' &= \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 0\end{pmatrix}.\end{aligned}}$$

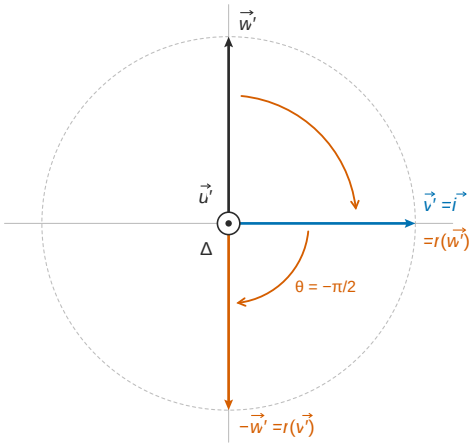


Figure 1 — action de r dans le plan (v′, w′) orthogonal à Δ, vu depuis la pointe de u′ : quart de tour en sens horaire, r(v′) = −w′ et r(w′) = v′

11.

Soit P la matrice de passage de la base canonique à $\mathcal{B}'$: ses colonnes sont les coordonnées de $\vec{u}\,'$, $\vec{v}\,'$, $\vec{w}\,'$.

Par la formule de changement de base pour un endomorphisme, $R = PR'P^{-1}$. Comme P passe d'une base orthonormée à une autre, elle est orthogonale et $P^{-1} = P^{\top}$. Donc $R = PR'P^{\top}$, avec :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

$$PR' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{R = PR'P^{\top} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.}$$

Contrôles :

— $R\,\vec{u}\,' = \vec{u}\,'$ (l'axe est fixe) ;
— $\operatorname{tr} R = 1$, et $1 + 2\cos\theta = 1$;
— $R\vec{i} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\vec{j}+\vec{k}) = -\vec{w}\,'$, qui est bien $r(\vec{v}\,')$ d'après R'.

12.

R est orthogonale, donc $R^\top = R^{-1}$.

$R^\top$ est canoniquement associée à r^{-1}, la rotation d'axe Δ (orienté par $\vec{u}$) et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

r est la rotation d'angle $-\frac{\pi}{2}$, donc r^4 est la rotation d'angle -2π. Ainsi $r^4 = \mathrm{id}$ et $R^4 = I_3$.

On a $2025 = 4 \times 506 + 1$ et $2026 = 4 \times 506 + 2$. D'où :

— $R^{2025} = R$ **: c'est la rotation r elle-même** (axe Δ orienté par $\vec{u}$, angle $-\frac{\pi}{2}$) ;
— $R^{2026} = R^2$ est associée à r^2, avec :

$$R^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Deux descriptions de r^2 :

1. **la rotation d'axe Δ et d'angle π** (demi-tour, ou retournement d'axe Δ) ;
2. **la symétrie orthogonale par rapport à la droite** $\Delta = \mathrm{Vect}(\vec{j} - \vec{k})$, c'est-à-dire parallèlement au plan $\Delta^\perp = \mathrm{Vect}(\vec{i}, \vec{j} + \vec{k})$. Elle fixe $\vec{j} - \vec{k}$ et change $\vec{i}$ et $\vec{j} + \vec{k}$ en leurs opposés, ce qu'on lit sur R^2, matrice symétrique et orthogonale.

Partie D

13.

On applique la formule de la question 3, en coordonnées (a, b, c) dans $(1 + X^3, X, X^2)$, et on réécrit chaque image dans $\mathcal{B}$.

Pour $e_1 = \frac{1+X^3}{\sqrt{2}}$, on a $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $b = c = 0$:

$$f(e_1) = \frac{1}{\sqrt{2}}(X + X^2) = \frac{1}{\sqrt{2}} e_2 + \frac{1}{\sqrt{2}} e_3.$$

Pour $e_2 = X^2$, on a $c = 1$ et $a = b = 0$:

$$\begin{aligned} f(e_2) &= -\frac{1}{2}(1 + X^3) - \frac{1}{2}X + \frac{1}{2}X^2 \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} e_1 + \frac{1}{2} e_2 - \frac{1}{2} e_3. \end{aligned}$$

Pour $e_3 = X$, on a $b = 1$ et $a = c = 0$:

$$\begin{aligned} f(e_3) &= -\frac{1}{2}(1 + X^3) + \frac{1}{2}X - \frac{1}{2}X^2 \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} e_1 - \frac{1}{2} e_2 + \frac{1}{2} e_3. \end{aligned}$$

En rangeant ces coordonnées en colonnes :

$$\boxed{\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = R.}$$

C'est la matrice R de la question 11. Elle est orthogonale de déterminant 1, et $\mathcal{B}$ est orthonormée : f est une rotation de l'espace euclidien H (orienté par $\mathcal{B}$).

14.

Existence. On cherche $\mathcal{B}'' = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$, base de H, telle que :

$$\begin{aligned} f(\varepsilon_1) &= \varepsilon_1, \\ f(\varepsilon_2) &= -\varepsilon_3, \\ f(\varepsilon_3) &= \varepsilon_2. \end{aligned}$$

Vecteur invariant. Pour $P = a(1+X^3) + bX + cX^2$, la question 3 montre que $f(P) = P$ équivaut au système :

$$\begin{cases} -\frac{b+c}{2} = a \\ a + \frac{b-c}{2} = b \\ a - \frac{b-c}{2} = c \end{cases}$$

Les deux dernières équations donnent $a = \frac{b+c}{2}$, la première $a = -\frac{b+c}{2}$. Donc $a = 0$ et $c = -b$, et $\ker(f - \mathrm{id}) = \mathrm{Vect}(X - X^2)$. On prend $\varepsilon_1 = X - X^2$.

Plan tourné. On prend $\varepsilon_2 = 1+X^3$ et $\varepsilon_3 = -f(\varepsilon_2) = -(X+X^2)$. Alors $f(\varepsilon_2) = -\varepsilon_3$ par construction. Par la question 13, $f(X) + f(X^2) = -(1+X^3)$, donc $f(\varepsilon_3) = 1 + X^3 = \varepsilon_2$.

Base. Dans $(1+X^3, X, X^2)$, les coordonnées de $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ forment la matrice :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ de déterminant } 2 \neq 0.$$

C'est donc une base de H, et

$$\boxed{\begin{aligned} \mathcal{B}'' &= (X - X^2,\ 1 + X^3,\ -X - X^2), \\ \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}''}(f) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}}$$

Orthogonalité. Les suites de coefficients sont $(0,1,-1,0)$, $(1,0,0,1)$ et $(0,-1,-1,0)$. Donc :

$$\begin{aligned} \varphi(\varepsilon_1, \varepsilon_2) &= 0, \\ \varphi(\varepsilon_2, \varepsilon_3) &= 0, \\ \varphi(\varepsilon_1, \varepsilon_3) &= -1 + 1 = 0. \end{aligned}$$

$\mathcal{B}''$ est orthogonale pour φ. Elle n'est pas normée : chaque vecteur est de norme $\sqrt{2}$. Divisée par $\sqrt{2}$, elle devient orthonormée et convient aussi.

Ce n'est pas un hasard du choix : toute base $\mathcal{B}''$ qui convient est orthogonale.

— $\varepsilon_1 \in \ker(f - \mathrm{id}) = \mathrm{Vect}(X - X^2)$.
— $f^2(\varepsilon_2) = -f(\varepsilon_3) = -\varepsilon_2$, donc $\varepsilon_2 \in \ker(f^2 + \mathrm{id})$. Ce noyau est $\mathrm{Vect}(1+X^3, X+X^2)$, plan orthogonal à $X - X^2$.

— Enfin $\varepsilon_3 = -f(\varepsilon_2)$. Pour $v = \alpha(1+X^3)+\beta(X+X^2)$, on a $f(v) = \alpha(X+X^2)-\beta(1+X^3)$, d'où $\varphi(v, f(v)) = 2\alpha\beta - 2\alpha\beta = 0$.

Deuxième exercice

Partie A

1.(a)

L'équation $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ est celle d'une **ellipse** de centre O, d'axes (Ox) et (Oy).

Ses sommets sont $(\pm a, 0)$ et $(0, \pm b)$; c'est un cercle si $a = b$.

Paramétrage usuel :

$$\boxed{\begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \end{cases} \qquad t \in [0, 2\pi[.}$$

1.(b)

L'équation $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ est celle d'une **hyperbole** de centre O, de sommets $(\pm a, 0)$, d'asymptotes $y = \pm\frac{b}{a}x$. Elle est formée de deux branches, $x \geqslant a$ et $x \leqslant -a$.

Paramétrages usuels :

$$\boxed{\text{branche } x>0 : \begin{cases} x = a\operatorname{ch} t \\ y = b\operatorname{sh} t \end{cases} \qquad \text{branche } x<0 : \begin{cases} x = -a\operatorname{ch} t \\ y = b\operatorname{sh} t \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.}$$

On a $\operatorname{ch}^2 t - \operatorname{sh}^2 t = 1$ et $\operatorname{ch} t \geqslant 1$. Comme sh est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, chaque paramétrage décrit exactement sa branche.

2.(a)

La conique de foyer F, de directrice $\mathcal{D}$ et d'excentricité ε est l'ensemble des points M du plan tels que

$$\boxed{MF = \varepsilon\, d(M, \mathcal{D})}$$

où $d(M, \mathcal{D})$ est la distance de M à $\mathcal{D}$.

2.(b)

C'est une ellipse si $0 < \varepsilon < 1$, une parabole si $\varepsilon = 1$, une hyperbole si $\varepsilon > 1$.

3.

On a $|z'| = |z|$, et, pour $z \neq 0$, $\arg z' \equiv \arg z + \theta\ [2\pi]$.

Donc $OM' = OM$ et $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) \equiv \theta\ [2\pi]$, et $M' = O$ si $M = O$.

On passe de M à M' par la rotation de centre O et d'angle θ.

Partie B

4.(a)

$\vec{n} = (\sqrt{3}, 1)$ est normal à $\mathcal{D}$, et $\|\vec{n}\|^2 = 4$.

Le projeté M' est l'unique point de $\mathcal{D}$ tel que $\overrightarrow{MM'}$ soit colinéaire à $\vec{n}$.

On écrit donc $M' = M - t\vec{n}$, avec t réel tel que $M' \in \mathcal{D}$:

$$\begin{aligned} M' \in \mathcal{D} &\iff \sqrt{3}(x - \sqrt{3}t) + (y - t) = 3 \\ &\iff t = \frac{\sqrt{3}x + y - 3}{4}. \end{aligned}$$

D'où :

$$\boxed{\begin{aligned} x' &= \frac{x - \sqrt{3}\,y + 3\sqrt{3}}{4}, \\ y' &= \frac{-\sqrt{3}\,x + 3y + 3}{4}. \end{aligned}}$$

4.(b)

On a $e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $e^{i\pi/6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$ et $\bar{z} = x - iy$. D'où :

$$\bar{z}\,e^{i\pi/3} = \frac{x + \sqrt{3}y}{2} + i\,\frac{\sqrt{3}x - y}{2}.$$

Par suite, avec la question 4.(a) :

$$\begin{aligned} z - \bar{z}\,e^{i\pi/3} + 3e^{i\pi/6} &= \frac{x - \sqrt{3}y + 3\sqrt{3}}{2} + i\,\frac{-\sqrt{3}x + 3y + 3}{2} \\ &= 2(x' + iy') \\ &= 2z'. \end{aligned}$$

Donc :

$$\boxed{z' = \frac{1}{2}\Big(z - \bar{z}\,e^{i\frac{\pi}{3}} + 3e^{i\frac{\pi}{6}}\Big).}$$

5.

On remplace z' par son expression obtenue à la question 4.(b) :

$$\begin{aligned} z - z' &= z - \frac{1}{2}\Big(z - \bar{z}\,e^{i\frac{\pi}{3}} + 3e^{i\frac{\pi}{6}}\Big) \\ &= \frac{1}{2}z + \frac{1}{2}\bar{z}\,e^{i\frac{\pi}{3}} - \frac{3}{2}e^{i\frac{\pi}{6}}. \end{aligned}$$

$$\boxed{z - z' = \frac{1}{2}\Big(z + \bar{z}\,e^{i\frac{\pi}{3}} - 3e^{i\frac{\pi}{6}}\Big).}$$

6.

D'après la question 5 :

$$\left|z + \bar{z}\, e^{i\pi/3} - 3e^{i\pi/6}\right| = 2|z - z'| = 2MM'.$$

Comme M' est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$, $MM' = d(M, \mathcal{D})$. Et $|z| = OM$. Donc :

$$M \in \mathcal{C} \iff OM = 2\, d(M, \mathcal{D}).$$

Le point O n'est pas sur $\mathcal{D}$, car $\sqrt{3} \cdot 0 + 0 \neq 3$.

D'après la question 2, $\mathcal{C}$ **est la conique de foyer** O**, de directrice** $\mathcal{D}$ **:** $\sqrt{3}x + y = 3$ **et d'excentricité** 2 **: c'est une hyperbole**, car $2 > 1$.

Partie C

7.

Les vecteurs normaux à $\mathcal{D}$ sont les $\lambda(\sqrt{3}, 1)$, $\lambda \neq 0$; ceux d'abscisse positive correspondent à $\lambda > 0$. On prend par exemple $\vec{u} = \sqrt{3}\,\vec{e}_1 + \vec{e}_2$.

Tous ont même direction et même sens que le vecteur unitaire $\frac{1}{2}(\sqrt{3}, 1)$, qui s'écrit $\left(\cos\frac{\pi}{6}, \sin\frac{\pi}{6}\right)$. Donc :

$$\boxed{\alpha = (\vec{e}_1, \vec{u}) \equiv \frac{\pi}{6}\ [2\pi].}$$

8.(a)

Soit $z = e^{i\pi/6}Z$. Alors $|z| = |Z|$ et $\bar{z} = e^{-i\pi/6}\bar{Z}$, donc $\bar{z}\, e^{i\pi/3} = e^{i\pi/6}\bar{Z}$. Il vient :

$$\begin{aligned} z + \bar{z}\, e^{i\pi/3} - 3e^{i\pi/6} &= e^{i\pi/6}Z + e^{i\pi/6}\bar{Z} - 3e^{i\pi/6} \\ &= e^{i\pi/6}(Z + \bar{Z} - 3). \end{aligned}$$

Ce nombre a pour module $|Z + \bar{Z} - 3|$, puisque $|e^{i\pi/6}| = 1$. Par définition de $\mathcal{C}'$ puis de $\mathcal{C}$, on obtient une suite d'équivalences :

$$\begin{aligned} N \in \mathcal{C}' &\iff M \in \mathcal{C} \\ &\iff |z| = \left|z + \bar{z}\, e^{i\pi/3} - 3e^{i\pi/6}\right| \\ &\iff |Z| = |Z + \bar{Z} - 3|. \end{aligned}$$

$$\boxed{N \in \mathcal{C}' \iff |Z| = |Z + \bar{Z} - 3|.}$$

8.(b)

Avec $Z = x + iy$, on a $Z + \bar{Z} - 3 = 2x - 3$, réel, et $|Z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Les deux membres étant positifs, l'égalité équivaut à celle de leurs carrés :

$$\begin{aligned} N \in \mathcal{C}' &\iff x^2 + y^2 = (2x-3)^2 \\ &\iff x^2 + y^2 = 4x^2 - 12x + 9 \\ &\iff 3x^2 - 12x - y^2 + 9 = 0. \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{C}' : \ 3x^2 - 12x - y^2 + 9 = 0.}$$

8.(c)

Les équations et coordonnées sont données dans le repère $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$. On a $3x^2 - 12x = 3(x-2)^2 - 12$, donc l'équation s'écrit $3(x-2)^2 - y^2 = 3$, soit :

$$(x-2)^2 - \frac{y^2}{3} = 1.$$

$\mathcal{C}'$ est une hyperbole de centre $\Omega(2,0)$, avec $a = 1$ et $b = \sqrt{3}$. Ses axes de symétrie sont les droites $y = 0$ et $x = 2$.

L'axe $x = 2$ ne la coupe pas, car $-\frac{y^2}{3} = 1$ est impossible. L'axe $y = 0$ la coupe en $x - 2 = \pm 1$.

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{centre } \Omega(2,0), \\ \text{sommets } S_1(1,0) \text{ et } S_2(3,0), \\ \text{asymptotes } y = \sqrt{3}(x-2) \text{ et } y = -\sqrt{3}(x-2). \end{array}}$$

Complément : $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2$, d'où les foyers $(0,0)$ et $(4,0)$.

La directrice associée au foyer O est $x = \frac{3}{2}$, image de $\mathcal{D}$ par la rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{6}$.

8.(d)

$G(0,3) \in \mathcal{C}'$, car $0 - 0 - 9 + 9 = 0$. Posons $\Phi(x,y) = 3x^2 - 12x - y^2 + 9$. Alors :

$$\begin{aligned} \nabla\Phi(x,y) &= (6x - 12, \, -2y), \\ \nabla\Phi(0,3) &= (-12, \, -6) \neq \vec{0}. \end{aligned}$$

G est donc un point régulier, et la tangente en G est la droite passant par G et normale à $\nabla\Phi(0,3)$:

$$\begin{aligned} & -12(x-0) - 6(y-3) = 0 \\ \iff \ & 2x + y - 3 = 0. \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{T} : \ 2x + y = 3.}$$

9.(a)

Tracé sur papier millimétré, unité 1 cm au moins (2 cm conseillé), repère $(O;\vec{e}_1,\vec{e}_2)$ dessiné et axes gradués :

— placer le centre $\Omega(2,0)$ et les sommets $(1,0)$ et $(3,0)$;
— tracer les asymptotes $y=\pm\sqrt{3}(x-2)$. Elles passent par Ω et par $(3,\pm\sqrt{3})\approx(3;\pm1{,}73)$: ce sont les diagonales du rectangle de construction $[1,3]\times[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$;
— tracer la branche gauche ($x\leqslant 1$). Elle passe par $(1,0)$, à tangente verticale, et par $G(0,3)$ et $(0,-3)$;
— tracer la branche droite ($x\geqslant 3$), symétrique par rapport à la droite $x=2$. Elle passe par $(3,0)$ et $(4,\pm3)$;
— les branches se rapprochent des asymptotes sans les couper ;
— on peut ajouter la tangente $\mathcal{T}:y=3-2x$ en G.

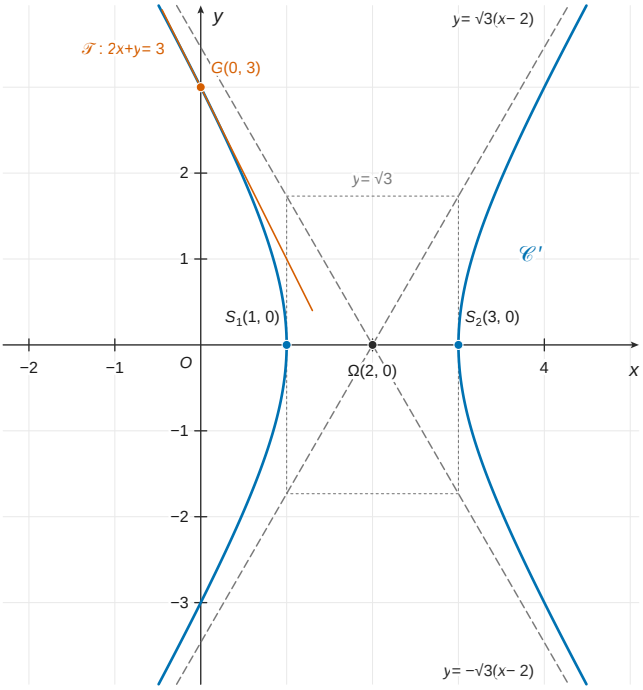


Figure 2 — tracé de $\mathcal{C}'$: centre Ω(2, 0), sommets S1(1, 0) et S2(3, 0), rectangle de construction et asymptotes y = ±√3 (x − 2), tangente $\mathcal{T}$ en G(0, 3)

Points utiles : $|y|=\sqrt{3((x-2)^2-1)}$. On a $|y|=3$ pour $x\in\{0,4\}$, et $|y|=\sqrt{24}\approx 4{,}9$ pour $x\in\{-1,5\}$.

9.(b)

Par définition de $\mathcal{C}'$, $M\in\mathcal{C}$ si et seulement si le point N d'affixe $Z=e^{-i\pi/6}z$ appartient à $\mathcal{C}'$.

D'après la question 3, M d'affixe $z=e^{i\pi/6}Z$ est l'image de N par la rotation ρ de centre O et d'angle $\frac{\pi}{6}$.

Comme ρ est bijective, $\mathcal{C}=\rho(\mathcal{C}')$.

$\mathcal{C}$ est l'image de $\mathcal{C}'$ par la rotation de centre O et d'angle $\alpha=\frac{\pi}{6}$.

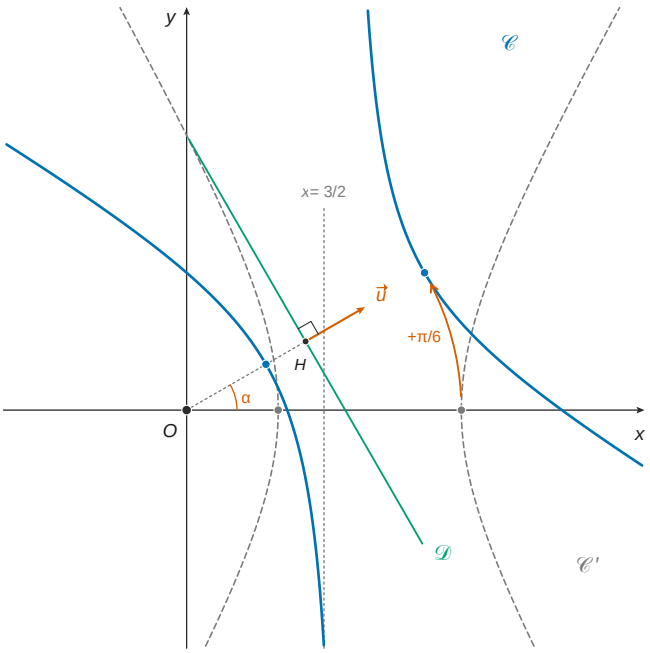


Figure 3 — la rotation de centre O et d'angle π/6 envoie $\mathcal{C}'$ (gris) sur $\mathcal{C}$ (bleu) et la directrice x = 3/2 sur $\mathcal{D}$; H est le projeté de O sur $\mathcal{D}$

Partie D

10.

Soit $M(x,y,z) \in \mathcal{C}''$. Alors $z = 1$ et $y^2 = 3x^2 - 3$, donc :

$$\begin{aligned} -3x^2 + y^2 + 3z^2 &= -3x^2 + (3x^2 - 3) + 3 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Ainsi $M \in S$. Tout point de $\mathcal{C}''$ est un point de S : $\mathcal{C}'' \subset S$**.**

11.(a)

S a pour équation $F(x,y,z) = 0$, avec $F(x,y,z) = -3x^2 + y^2 + 3z^2$, fonction de classe C^1 sur $\mathbb{R}^3$. Son gradient est :

$$\nabla F(x,y,z) = (-6x,\ 2y,\ 6z).$$

Le gradient est nul si et seulement si ses trois composantes sont nulles, c'est-à-dire si et seulement si $x = y = z = 0$. Il ne s'annule donc qu'en O, et $O \in S$ car $F(0,0,0) = 0$.

Un point de S est régulier si et seulement si le gradient de F y est non nul. Donc :

$$\boxed{\text{les points réguliers de } S \text{ sont les points de } S \setminus \{O\}.}$$

(S est un cône de sommet O : l'équation est homogène de degré 2.)

11.(b)

$F(2,-3,-1) = -12+9+3 = 0$, donc $J \in S$. Comme $J \neq O$, J est régulier, avec :

$$\nabla F(J) = (-12,-6,-6) = -6\,(2,1,1).$$

Le plan tangent en J passe par J et a pour vecteur normal $(2,1,1)$:

$$2(x-2)+(y+3)+(z+1) = 0.$$

$$\boxed{2x+y+z=0.}$$

(Il passe par le sommet O, comme tout plan tangent à un cône.)

12.(a)

L'identité se vérifie en développant :

$$(2x-\sqrt{2}z)(2x+\sqrt{2}z) = 4x^2-2z^2,$$
$$x^2+y^2+z^2-(4x^2-2z^2) = -3x^2+y^2+3z^2.$$

Pour un point de P_λ, on a $2x+\sqrt{2}z=\lambda$. On raisonne par équivalence :

$$M \in \mathcal{C}_\lambda \iff \begin{cases} 2x+\sqrt{2}z=\lambda \\ x^2+y^2+z^2-\lambda(2x-\sqrt{2}z)=0 \end{cases}$$
$$\iff \begin{cases} 2x+\sqrt{2}z=\lambda \\ (x-\lambda)^2+y^2+\left(z+\frac{\lambda}{\sqrt{2}}\right)^2=\frac{3}{2}\lambda^2. \end{cases}$$

Cas $\lambda \neq 0$. La seconde équation est celle de la sphère Σ_λ de centre $\Omega_\lambda = (\lambda, 0, -\frac{\lambda}{\sqrt{2}})$ et de rayon $\rho_\lambda = |\lambda|\sqrt{\frac{3}{2}} > 0$.

Or $2\lambda + \sqrt{2}\cdot(-\frac{\lambda}{\sqrt{2}}) = \lambda$, donc $\Omega_\lambda \in P_\lambda$. Un plan passant par le centre d'une sphère la coupe selon un grand cercle. **$\mathcal{C}_\lambda$ est le cercle de P_λ de centre Ω_λ et de rayon $\frac{\sqrt{6}}{2}|\lambda|$.**

Cas $\lambda = 0$. La seconde équation impose $x=y=z=0$, et $O \in P_0$. Donc $\mathcal{C}_0 = \{O\}$, cercle réduit à un point.

$$\boxed{\begin{array}{l} \lambda \neq 0 :\ \mathcal{C}_\lambda \text{ est un cercle de rayon } \frac{\sqrt{6}}{2}|\lambda|, \\ \lambda = 0 :\ \mathcal{C}_0 = \{O\}. \end{array}}$$

Remarque sur l'énoncé. L'alternative « vide ou cercle » est inexacte : $\mathcal{C}_\lambda$ n'est jamais vide, et pour $\lambda = 0$ il est réduit au point O (cercle de rayon nul). On a démontré le résultat sous cette forme corrigée.

12.(b)

Non. Si S était de révolution d'axe A, ses sections par les plans orthogonaux à A seraient des cercles **centrés sur** A.

Ici, les plans P_λ sont tous orthogonaux à $\vec{n} = (2, 0, \sqrt{2})$.

Mais les centres $\Omega_\lambda = \lambda(1, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}})$ sont sur la droite passant par O et dirigée par $(\sqrt{2}, 0, -1)$. Cette droite n'est pas colinéaire à $\vec{n}$, puisque $(\sqrt{2}, 0, -1) \cdot (2, 0, \sqrt{2}) = \sqrt{2} \neq 0$.

Les cercles $\mathcal{C}_\lambda$ ne sont donc pas centrés sur une droite orthogonale à leurs plans. L'existence de cette famille de sections circulaires parallèles ne permet pas de conclure que S est de révolution.

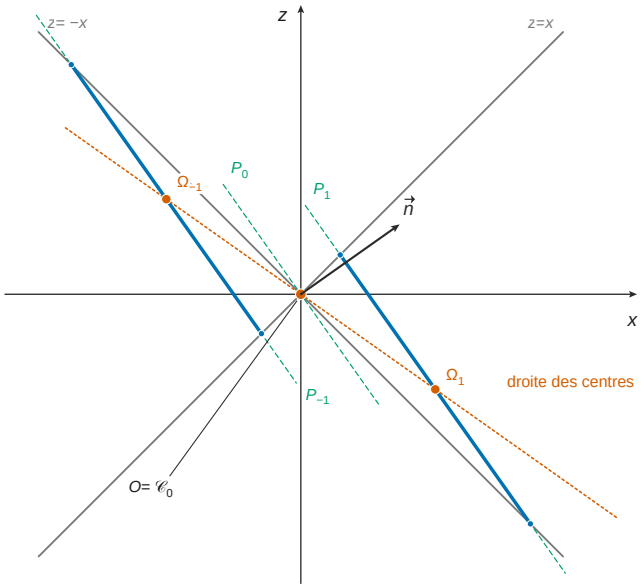


Figure 4 — coupe par le plan y = 0 : S y laisse les droites z = ±x, chaque C_λ un diamètre (en bleu) ; les centres Ω_λ sont sur une droite non colinéaire à n = (2, 0, √2)

Remarque : les sections de S par les plans $x = x_0 \neq 0$ sont les ellipses $y^2 + 3z^2 = 3x_0^2$, non circulaires, donc S n'est pas de révolution d'axe (Ox). Établir que S n'est de révolution autour d'aucun axe relèverait de la classification des quadriques, hors programme en PT ; la question ne le demande pas.

13.

Un point de $\mathcal{C}''$ vérifie $3x^2 = 3 + y^2 \geqslant 3$, donc $|x| \geqslant 1$. Ainsi :

$$\mathcal{C}''_+ = \{(x, y, 1) \ : \ 3x^2 - y^2 = 3, \ x \geqslant 1\}.$$

Un point $M(x, y, z)$ appartient à Σ si et seulement s'il existe $M_0(x_0, y_0, 1) \in \mathcal{C}''_+$ sur le même cercle d'axe (Ox). Cela signifie $x = x_0$ et $y^2 + z^2 = y_0^2 + 1$.

— Si $M \in \Sigma$: $x = x_0 \geqslant 1$ et $y^2 + z^2 = y_0^2 + 1 = (3x^2 - 3) + 1 = 3x^2 - 2$.
— Réciproquement, supposons $x \geqslant 1$ et $y^2 + z^2 = 3x^2 - 2$. Le point $M_0 = (x, \sqrt{3x^2 - 3}, 1)$ est bien défini $(3x^2 - 3 \geqslant 0)$ et appartient à $\mathcal{C}''_+$. Il vérifie $y_0^2 + 1 = 3x^2 - 2 = y^2 + z^2$, donc $M \in \Sigma$.

$$\boxed{\Sigma : \quad 3x^2 - y^2 - z^2 = 2 \quad \text{et} \quad x \geqslant 1.}$$

La condition $x \geqslant 1$ est indispensable.

L'équation seule décrit les deux nappes d'un hyperboloïde de révolution à deux nappes ($|x| \geqslant \sqrt{2/3}$), alors que Σ n'en est que la partie $x \geqslant 1$. Sa méridienne est $r = \sqrt{3x^2 - 2}$ pour $x \geqslant 1$; elle part du point $(x, r) = (1, 1)$.